

قناة المزامنة الخاصة (ح٢٢) – دليل المالك

يفكه التطبيق. و«نسخة قديمة تعمل بلا تعديل» ليست وعدا هنا: الحقول والمسارات مثبتة باختبار يسقط إن تغيرت. الذي ينفذه موجود في هذا المستودع (server/baynana-sync-server.mjs)، ويختبر في CI بمقارنة ردوده بما في ثلاثة أسطر: التطبيق يكلم خادما يملكه المالك لا خدمة سحابية، عبر عقد مكتوب اسمه v1. والخادم المرجعي

١. لماذا خادم خاص؟

الأثر العملي	السبب
دفاتر العائلات تبقى على جهاز المالك أو خادمه	البيانات لا تسلم لطرف ثالث
خادم واحد صغير يخدم عائلات كثيرة	لا تكلفة شهرية مربوطة بحجم الاستخدام
العقد عندنا، ولا يغير تحت أقدام المستخدمين	لا سياسات متغيرة من مزود خارجي
كل شيء موثق هنا: يمكن نقل الخادم أو إيقافه بلا فقدان (ح٢٣)	الخروج ممكن

٢. العقد v1 (وهو ما يفحصه CI)

https://&.gt;/api/v1/changes;الخادمالمسار الأساسي واحد: <

٢.١ الإرسال (من الجهاز إلى الخادم)

```
POST /api/v1/changes
Authorization: Bearer <■■■■ ■■■■■■>
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "deviceId": "9f2c...",
  "items": [
    {
      "operationId": "op-...",
      "entityType": "entry",
      "entityId": "entry-...",
      "action": "UPSERT",
      "payload": "{\"id\": \"entry-...\", \"amountMinor\": \"1500000\", ...}\"",
      "createdAt": 1767225596000
    }
  ]
}
```

والرد نتيجة لكل عنصر بنفس ترتيب الطلب:

```

{"outcomes": [
  {"operationId": "op-...", "status": "ACCEPTED", "retryable": false, "reason": ""},
  {"operationId": "op-...", "status": "REJECTED", "retryable": false, "reason": "■■■■■■■■ <amountMinor> ■■■■ ■■ ■■■■"},
]}

```

٢.٢ السحب (من الخادم إلى الجهاز)

```
GET /api/v1/changes?cursor=c:Mg&limit=50
Authorization: Bearer <[REDACTED]>
```

```

{"changes":[{"kind":"UPSERT","entityType":"entry","entityId":"entry-...", "operationId":"op-...",
            "payload":{"..."},"serverTime":1767225600000}],

```

"nextCursor":"c:Mg", "hasMore":true}

٢.٣ ثوابت العقد – ولكل ثابت عطل يمنع

العطل الذي يمنع	الثابت
نسبة نتيجة عنصر إلى عنصر آخر ⇒ «أرسل» كاذبا	ترتيب الرد = ترتيب الطلب
إعادة إرسال بعد انقطاع ⇒ قيد مزدوج ⇒ دين مضاعف	operationId مفتاح منع تكرار
تغيير ساعة الهاتف يقلب ترتيب التغييرات	serverTime من الخادم بالمللي ثانية كعدد
عميل يفترض أن المؤشر رقم ⇒ ينكسر عند أول تغيير للخادم	المؤشر نص غير شفاف ينقل كما هو
استنتاج النهاية من قلة العناصر ⇒ فقدان تغييرات	hasMore صريح
إعادة أبدية تستهلك البطارية وتخفي سبب الرفض	retryable=false يعني «لا تعد»
كسور عشرية على السلك ⇒ فرق فلس في دين	المبالغ نصية بالوحدة الصغرى

٢.٤ ماذا يفعل التطبيق بكل رد؟

ما يحدث في التطبيق	رد الخادم
يعلم العنصر مرسلا، ويحدث مؤشر السحب	ACCEPTED + 200
يبقى في الانتظار، ويعاد بموعد أسّي (دقيقة ← ٦ ساعات)	REJECTED, retryable=true + 200
«يحتاج تدخلا» بسببه العربي، ولا يعاد صامتا، والبيانات تبقى	REJECTED, retryable=false + 200
— راجع ضبط قناة المزامنة» (رفض دائم، لا إعادة أبدية) «رمز الجهاز مرفوض	401/403
خطأ نقل مؤقت: يعاد لاحقا، ولا يلمس شيء في القاعدة	599..500 أو انقطاع
العنصر الذي لم يقرأ رده لا يعلن نجاحه	رد مشوه أو ناقص

٣. تشغيل الخادم المرجعي

```
# (Node: Node)
SYNC_TOKEN="$(openssl rand -base64 24)" \
STATE_FILE=/var/lib/baynana/sync-state.json \
TLS_CERT=/etc/letsencrypt/live/sync.example.com/fullchain.pem \
TLS_KEY=/etc/letsencrypt/live/sync.example.com/privkey.pem \
PORT=443 node server/baynana-sync-server.mjs
```

بلا رمز لا مصادقة إطلاقا، والخادم يطيع تنبيهها صريحا عندما يشغل بلا رمز.

وتضع بإعادة التشغيل (مناسب للتجربة فقط). خذ نسخة احتياطية منه كما تأخذ من قاعدة بيانات.

من شهادة TLS. (وإن شغلت الخادم عبر وكيل عكسي مثل nginx، فاجعل الوكيل ينهي TLS).

- SYNC_TOKEN: رمز الجهاز المشترك (يُضبط في إعداد الجهاز أيضا). إلزامي لأي نشر حقيقي:
- STATE_FILE: ملف حالة صغير (JSON) يحفظ التغييرات بين التشغيلات. بدونه، الحالة في الذاكرة
- TLS_CERT/TLS_KEY: التطبيق يفرض النص المكشوف (usesCleartextTraffic="false")، فلا بد
- PORT: المنفذ.

مثال وحدة systemd مختصرة:

```
[Unit]
Description=Baynana sync server
After=network.target
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- الملف يفحص على نفسه أيضا: تقارن أرقام ترويسته بأحداثه، فملف معدل أو مбитور يوسم
- عادة الاستيراد آمنة: منع التكرار بالمعرف فى العقد، فلا تضاعف قيدا باعادة الأمر.

- الخاص لا يسمح شيئاً: الاستيراد يضيف أحداثاً، والفشل أولى من المسح دائماً.
- التفاصيل الكاملة للمالك في docs/MIGRATION_AR.md.

٤.٢ قناة الإصدار على الخاص نفسه (عنوان واحد، عقدان)

الخاص المرجعي ينفذ العقد الثاني كذلك: GET /api/v1/app-release — ملف الإصدار الموقع كما هو.

```
RELEASE_FILE=/srv/baynana/app-release.txt \
SYNC_TOKEN=... STATE_FILE=/srv/baynana/state.json TLS_CERT=... TLS_KEY=... \
node server/baynana-sync-server.mjs
```

ثلاث خصائص مقصودة، وكلها في مقابل عقد المزامنة:

جهاز جديد لم يضبط له رمز مزامنة بعد. (مسار المزامنة يبقى برمز إلزامي).

التطبيق لا في الخاص.

GitHub، أو يجمعها مع المزامنة على عنوان واحد: القرار قراره، والتطبيق لا يعرف الفرق لأنه يتكلم العقد نفسه. ولا نجاح كاذب. وبهذا يستطيع المالك أن يترك قناة الإصدار على Pages

- عام بلا رمز: الملف موقع بمفتاح المالك، وقراءته لا تكشف شيئاً، وفحص التحديث يجب أن يعمل على
- النص يخدم كما هو: لا إعادة ترميز JSON، لأن التوقيع يتحقق من البايتات، والتحقق يقع في
- بلا 404 ⇒ RELEASE_FILE عربية صريحة («لا ملف إصدار مهياً على هذا الخاص») — لا صفحة HTML وإن جمعتهم على عنوان واحد، صار سطر واحد في release_endpoint.txt هو العنوان المشترك.

٥. ما لا يفعله هذا الخاص (معلن لا منسي)

أين يعالج	الأثر	النقص
ح٢٣ (مع الترحيل) وح١٦ للأدمن	أن أي جهاز يعرف الرمز يشارك الدلتا رمز واحد للأجهزة يعني	على مستوى الغرفة (نفويض دقيق) مصادقة
ح٦ منفذ ويعمل	الغرفة (الأقدم أولاً، والحجر يمنع الإنعاش) الدمج يقوم عند العميل بقواعد	دمج تعارضات على الخاص
قرار لاحق يعلن قبل وعده للناس	الخاص يرى الحمولة كما هي	تشفير طرف لطرف
لوحة الأدمن (ح١٦)	صفحات ولا لوحة: المسارات الأربعة فقط لا	واجهة إدارة للخاص

مرجع عقد واختبار، لا خاص إنتاج. أي نشر حقيقي عليه أن يلتزم بما في الجدول أعلاه، ويعلن ما ينقصه بصراحة. وضع هذا الملف في المستودع:

٦. الفحص المستمر في CI

```
node tools/sync_contract_test.mjs --check # 
node tools/sync_contract_test.mjs --write # 
```

وبقرؤها اختبار Kotlin على تنفيذ org.json الحقيقي في أندرويد. فالمتجهات ليست وصفا للعقد بل رد الخاص. ثم تثبت الردود الحقيقية في app/src/test/java/com/baynana/domain/sync/SyncWireVectors.kt، ورفض المبلغ الرقمي، وترتيب النتائج، وعمل المؤشر، وhasMore، و401 بلا رمز، و404 لمسار غير معروف. الأداة تشغل الخاص المرجعي داخل العملية، وتتحقق من: منع التكرار،

... يصل في الرأس (لأن JDK يخفي هذا الرأس عن getRequestProperty، فالالتقاط وحده لا يثبت شيئا).
وعلى السلك فعلا: HttpSyncTransportTest يفتح خادما محليا داخل الاختبار ويثبت أن Authorization: Bearer

٧. قائمة تحقق قبل النشر

(لا صفحة HTML، ولا رمز مزامنة مطلوبا).

- [] SYNC_TOKEN مضبوط وقوي، والرمز محفوظ بعيدا عن المستودع.
- [] TLS يعمل، والنص المكشوف مغلق (usesCleartextTraffic="false" في المانيفست).
- [] STATE_FILE على قرص دائم + نسخة احتياطية دورية.
- [] sync_endpoint.txt يحمل عنوان الخادم الجديد (ببناء جديد)، و SyncConfig يرفض ما ليس https.
- [] الرمز مدخل على كل جهاز (الحلقة المفتوحة أعلاه) — وإلا فالقناة مغلقة والتطبيق محلي.
- [] node tools/sync_contract_test.mjs --check يمر محليا وعلى CI.
- [] اختبار حقيقي على جهازين: قيد يكتب على الأول ⇒ يظهر على الثاني، وإعادة الإرسال لا تضعف.
- [] إن نقل دفتر قديم: verify-- قال «صفر فرق»، والنسخة الاحتياطية للخادم القديم محفوظة.
- [] إن كانت قناة الإصدار على الخادم نفسه: curl -s .../api/v1/app-release يرد نص الملف الموقع